

Correlaciones

Erick Serrato

December 2, 2025

Abstract

Your abstract.

1 Contexto Matemático: Autocorrelación y Correlación Cruzada

Dado un dominio bidimensional donde se encuentran definidos dos campos $X(\mathbf{r})$ e $Y(\mathbf{r})$, la correlación cruzada entre estos campos puede expresarse como:

$$C_{XY}(\mathbf{r}) = \langle X(\mathbf{r}_0)Y(\mathbf{r}_0 + \mathbf{r}) \rangle,$$

donde:

- $\mathbf{r}_0$ es un punto de referencia en el dominio.
- $\mathbf{r}_0 + \mathbf{r}$ representa un desplazamiento en el campo.
- $\langle \cdot \rangle$ denota el promedio sobre todo el dominio:

$$\langle f(\mathbf{r}) \rangle = \frac{1}{|D|} \int_D f(\mathbf{r}) d\mathbf{r}.$$

En un dominio discreto (por ejemplo, una malla bidimensional), la correlación cruzada se calcula como:

$$C_{XY}(\mathbf{r}) = \frac{1}{N} \sum_{\mathbf{r}_0 \in D} X(\mathbf{r}_0)Y(\mathbf{r}_0 + \mathbf{r}),$$

donde N es el número total de puntos en el dominio D .

Autocorrelación

SCuando $X = Y$, la correlación cruzada se convierte en la autocorrelación:

$$C_{XX}(\mathbf{r}) = \langle X(\mathbf{r}_0)X(\mathbf{r}_0 + \mathbf{r}) \rangle.$$

Normalización

Para obtener valores normalizados, el coeficiente de correlación se define como:

$$R_{XY}(\mathbf{r}) = \frac{C_{XY}(\mathbf{r})}{\sigma_X \sigma_Y},$$

donde:

- σ_X y σ_Y son las desviaciones estándar de los campos X e Y , calculadas como:

$$\sigma_X = \sqrt{\langle X^2(\mathbf{r}) \rangle - \langle X(\mathbf{r}) \rangle^2}, \quad \sigma_Y = \sqrt{\langle Y^2(\mathbf{r}) \rangle - \langle Y(\mathbf{r}) \rangle^2}.$$

Para el caso particular de la autocorrelación, se tiene:

$$R_{XX}(\mathbf{r}) = \frac{C_{XX}(\mathbf{r})}{\sigma_X^2}.$$

Aplicación en Datos 2D

En el contexto de tus datos generados por la función `field_to_numpy_array`, estos cálculos se aplican a matrices 2D donde:

- $X(\mathbf{r})$ e $Y(\mathbf{r})$ corresponden a los valores de las matrices discretas en puntos del dominio.
- El desplazamiento $\mathbf{r}$ se implementa en términos de índices de la matriz.
- La normalización asegura que los valores de correlación estén en el rango $[-1, 1]$.

Este procedimiento permite evaluar tanto la similitud interna de un campo (autocorrelación) como las relaciones entre dos campos diferentes (correlación cruzada).

Ejemplo paso a paso

Supongamos:

Dos campos `field1` y `field2`, representados como matrices 3×3 :

$$\text{field1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$
$$\text{field2} = \begin{bmatrix} 9 & 8 & 7 \\ 6 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Paso 1: Calcular la media y desviación estándar

- Para `field1`:

– Media (`mean1`) =

$$\frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9}{9} = 5$$

– Desviación estándar (`std1`) =

$$\sqrt{\frac{\sum (x_i - 5)^2}{9}} = \sqrt{\frac{60}{9}} \approx 2.58$$

- Para `field2`:

– Media (`mean2`) =

$$\frac{9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1}{9} = 5$$

– Desviación estándar (`std2`) =

$$\sqrt{\frac{\sum (x_i - 5)^2}{9}} = \sqrt{\frac{60}{9}} \approx 2.58$$

Paso 2: Desplazamientos posibles

La matriz de correlación cruzada tiene dimensiones $2 \times \text{rows} - 1 \times 2 \times \text{cols} - 1$, es decir, 5×5 para este caso. Cada celda en esta matriz representa un desplazamiento relativo entre los campos.

Por ejemplo:

- Para un desplazamiento $\mathbf{r} = (0, 0)$ (sin desplazamiento), las matrices están perfectamente alineadas.
- Para un desplazamiento $\mathbf{r} = (1, 1)$, la primera matriz se solapa con la segunda al desplazarse una celda hacia la derecha y una hacia abajo.

Paso 3: Calcular $C_{XY}(\mathbf{r})$

Para cada desplazamiento $\mathbf{r}$, se extraen las áreas solapadas de ambas matrices:

El término "solapado" se refiere a la superposición parcial o completa de dos matrices o áreas en este contexto. En el caso específico de las matrices, significa identificar las regiones donde las dos matrices tienen elementos en común después de realizar un desplazamiento relativo.

Por ejemplo: Sin desplazamiento (solapamiento completo): Las dos matrices están perfectamente alineadas, y todos los elementos coinciden en la misma posición. Con desplazamiento: Una de las matrices se desplaza en una dirección (hacia la derecha, abajo, etc.), lo que genera una región más pequeña donde los elementos de ambas matrices se superponen. Solo los elementos de las áreas comunes son considerados para el cálculo en este caso.

1. Para $\mathbf{r} = (0, 0)$ (sin desplazamiento):
 - Solapamiento completo: Ambas matrices completas.
 - $\text{overlap1} = \text{field1} - \text{mean1}$, $\text{overlap2} = \text{field2} - \text{mean2}$.
 - $C_{XY}(\mathbf{r}) = \text{mean}(\text{overlap1} \times \text{overlap2})$.
2. Para $\mathbf{r} = (1, 0)$ (desplazamiento hacia abajo):
 - $\text{overlap1} = \text{field1}[1 :, :]$, $\text{overlap2} = \text{field2}[:, -1, :]$.
 - Se calcula el promedio de los productos punto a punto de las áreas solapadas.
3. Este proceso se repite para todos los desplazamientos.

Paso 4: Normalización

Para cada desplazamiento $\mathbf{r}$, se divide $C_{XY}(\mathbf{r})$ entre $\sigma_X \sigma_Y$, asegurando que los valores de correlación estén normalizados en el rango $[-1, 1]$.

Paso 5: Resultado

La matriz resultante `correlation` contiene los valores de correlación cruzada para cada desplazamiento, y tiene este aspecto para este ejemplo:

$$\text{correlation} = \begin{bmatrix} 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & -0.5 & -0.8 & -0.5 & 0.0 \\ 0.0 & -0.8 & -1.0 & -0.8 & 0.0 \\ 0.0 & -0.5 & -0.8 & -0.5 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \end{bmatrix}$$